

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। IPv6 কী?**

উত্তর : IPv6-এর পূর্ণরূপ হলো Internet Protocol Version 6. এটি ইন্টারনেটের সর্বশেষ এবং উন্নত আইপি অ্যাড্রেসিং পদ্ধতি, যা পুরনো IPv4-এর সীমাবদ্ধতা ও আইপি অ্যাড্রেসের স্বল্পতা দূর করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ইহা ১২৮ বিটের।

***** ২। IPv6 এর রাউটিং প্রটোকলের নাম লেখ।** বাকশির্বো- ১৯, ২১'পরি**উত্তর :**

১. RIPng (Next Generation)
২. OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3)
৩. EIGRP for IPv6
৪. IS-IS for IPv6 (Intermediate System to Intermediate System)
৫. MP-BGP (Multi-Protocol Border Gateway Protocol)

***** ৩। টপোলজি টেবিল (Topology Table) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্বো- ২০, ২১'পর

উত্তর : টপোলজি টেবিল হলো EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ডাটাবেস। এতে একটি রাউটার তার প্রতিবেশি রাউটারদের কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত সম্ভাব্য নেটওয়ার্ক রুট বা পথের তথ্য জমা রাখে।

**** ৪। লুপব্যাক অ্যাড্রেস(Loopback Address) কী?**

উত্তর : লুপব্যাক অ্যাড্রেস হলো একটি বিশেষ ধরনের আইপি অ্যাড্রেস যা কোনো ফিজিক্যাল নেটওয়ার্কে ডাটা পাঠানোর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট ডিভাইসের নিজের কাছেই ডাটা ফেরত পাঠাতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC), প্রোটোকল স্ট্যাক এবং সফটওয়্যার টেস্টিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।

IPv6-এর লুপব্যাক অ্যাড্রেস হলো ::1

এটি IPv4-এর পরিচিত লুপব্যাক অ্যাড্রেস 127.0.0.1-এর সমতুল্য।

**** ৫। IPv4 এর সীমাবদ্ধতা লেখ।**

বাকশির্বো- ২৪

উত্তর : IPv4-এর সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো এর সীমিত অ্যাড্রেস সংখ্যা। এটি 32-বিটের অ্যাড্রেসিং সিস্টেম ব্যবহার করে, যার ফলে সর্বোচ্চ প্রায় 4.3 বিলিয়ন (2^{32}) ইউনিক আইপি অ্যাড্রেস তৈরি করা

সম্ভব। বর্তমান বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এবং ডিভাইসের (স্মার্টফোন, আইওটি ডিভাইস) সংখ্যা এই সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। IPv4 এবং IPv6 এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৯, ২০, ২২

উত্তর : IPv4 এবং IPv6 এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	IPv4	IPv6
১. অ্যাড্রেস সাইজ	32-বিট (32-bit)	128-বিট (128-bit)
২. অ্যাড্রেস সংখ্যা	প্রায় 4.3 বিলিয়ন (2^{32})	প্রায় 340 আনডেসিলিয়ন (2^{128})
৩. ফরম্যাট	ডেসিমাল (Decimal)	হেক্সাডেসিমাল (Hexa decimal)
৪. উদাহরণ	192.168.1.1	2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334
৫. অ্যাড্রেস কনফিগারেশন	ম্যানুয়াল বা DHCP প্রয়োজন	অটো-কনফিগারেশন (SLAAC) সুবিধা আছে

৬. প্যাকেট হেডার	20 থেকে 60 বাইট	40 বাইট
৭. ব্রডকাস্ট স্টং	ব্রডকাস্ট সমর্থন করে।	ব্রডকাস্ট নেই, মাল্টিকাস্ট ও এনিকাস্ট আছে।

**** ২। IPv6 এর সুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ১৯

উত্তর : IPv6 এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

ক) অফুরন্ত অ্যাড্রেস স্পেস : IPv6 128-বিটের হওয়ায় এতে তাত্ত্বিকভাবে 3.4×10^{38} টি ইউনিক ঠিকানা পাওয়া সম্ভব। এটি আইপি অ্যাড্রেসের বৈশ্বিক সংকট পুরোপুরি সমাধান করেছে।

খ) স্বয়ংক্রিয় কনফিগারেশন (SLAAC) : এটি “প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে” সুবিধা দেয়। কোনো DHCP সার্ভার ছাড়াই ডিভাইসগুলো রাউটার থেকে তথ্য নিয়ে নিজে নিজেই নিজের আইপি তৈরি করতে পারে।

গ) উন্নত নিরাপত্তা : IPv6-এ IPsec (ডাটা এনক্রিপশন ও অথেন্টিকেশন) ডিফল্টভাবে যুক্ত থাকে, যা নেটওয়ার্ক যোগাযোগকে অনেক বেশি নিরাপদ করে।

ঘ) দ্রুত রাউটিং ও পারফরম্যান্স : IPv6-এর হেডার ফরম্যাট অত্যন্ত সহজ ও নির্দিষ্ট। ফলে রাউটারগুলো অনেক দ্রুত প্যাকেট প্রসেস করতে পারে, যা নেটওয়ার্কের গতি বাড়ায়।

ঙ) ব্রডকাস্ট নেই : IPv6-এ কোনো ব্রডকাস্টিং নেই। এর পরিবর্তে Multicast এবং Anycast ব্যবহৃত হয়, যা নেটওয়ার্কে অপ্রয়োজনীয় জ্যাম (Traffic) কমায় এবং ব্যান্ডউইথ সাশ্রয় করে।

চ) মোবিলিটি : এটি মোবাইল ডিভাইসের জন্য অনেক বেশি কার্যকর, কারণ ডিভাইস এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে গেলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়াই আইপি পরিবর্তন করতে পারে।

**** ৩। IPv6 এর ব্যবহার বা প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।**

বাকশির্বো- ২১

উত্তর : IPv6 এর ব্যবহার :

১. ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT - Internet of Things) : এটি IPv6-এর সবচেয়ে বড় ব্যবহার ক্ষেত্র। বর্তমানে আমাদের চারপাশের স্মার্ট ডিভাইস যেমন-স্মার্ট ফ্রিজ, স্মার্ট লাইট, ফ্যান, স্মার্ট ওয়াচ এবং সেন্সরগুলো ইন্টারনেটে যুক্ত হচ্ছে। IPv4-এ এত বিশাল পরিমাণ ডিভাইসের জন্য আইপি দেওয়া সম্ভব ছিল না, যা IPv6-এর বিশাল অ্যাড্রেস স্পেস দিয়ে সম্ভব হয়েছে।

২. ৫জি (5G) এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক : আধুনিক ৫জি নেটওয়ার্ক পুরোপুরি IPv6-এর ওপর নির্ভরশীল। ৫জি-তে কোটি কোটি ডিভাইসের নিরবচ্ছিন্ন এবং দ্রুতগতির সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য IPv6 ব্যবহার করা

হয়। এটি মোবাইল ডিভাইসের 'এন্ড-টু-এন্ড' কানেক্টিভিটি বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৩. স্মার্ট সিটি (Smart Cities) : স্মার্ট সিটির ট্রাফিক সিগন্যাল, সিসিটিভি ক্যামেরা, স্ট্রিট লাইট এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমকে একটি কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কে যুক্ত করতে IPv6-এর প্রয়োজন হয়। এর অটো-কনফিগারেশন সুবিধা অ্যাডমিনদের কাজ অনেক সহজ করে দেয়।

৪. হোম নেটওয়ার্কিং ও গেমিং : আধুনিক রাউটার এবং গেমিং কনসোলগুলো (যেমন : Xbox, PlayStation) এখন IPv6 ব্যবহার করে। এটি গেমিংয়ের সময় 'প্যাকেট লস' কমায় এবং প্লেয়ারদের মধ্যে সরাসরি (Peer-to-Peer) সংযোগ উন্নত করে।

৫. ডেটা সেন্টার এবং ক্লাউড কম্পিউটিং : গুগল, আমাজন (AWS) এবং মাইক্রোসফটের মতো বড় বড় কোম্পানিগুলো তাদের ডেটা সেন্টারে IPv6 ব্যবহার করে। এটি নেটওয়ার্কের জটিলতা কমায় এবং সার্ভারগুলোর মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করে।

৬. প্রতিরক্ষা এবং সরকারি কার্যক্রম : বিশ্বের অনেক দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগ এবং সরকারি সংস্থাগুলো নিরাপত্তার স্বার্থে IPv6-এ স্থানান্তরিত হয়েছে। কারণ এতে IPsec বাধ্যতামূলকভাবে যুক্ত থাকায় গোপন তথ্য আদান-প্রদান অনেক বেশি নিরাপদ।

*** ৪। IPv6 এর Expression বা Addressing Structure
বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ১৯, ২০'পরি, ২১,পরি, ২৪

অথবা, IPv6 Protocol এর Addressing পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২২

উত্তর : নিচে IPv6 এর গঠন ও প্রকাশের নিয়মগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো :

১. অ্যাড্রেস সাইজ ও ফরম্যাট : IPv6 হলো একটি 128-বিটের (128-bit) অ্যাড্রেস। এটি লেখার জন্য হেক্সাডেসিমাল (Hexadecimal) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যেখানে 0-9 সংখ্যা এবং A-F (10 থেকে 15 এর পরিবর্তে) অক্ষর ব্যবহৃত হয়।

২. অ্যাড্রেস বিন্যাস (Structure) : একটি পূর্ণাঙ্গ IPv6 অ্যাড্রেসকে মোট ৪ টি ব্লকে ভাগ করা হয়।

ক) প্রতিটি ব্লকে 16টি বিট থাকে।

খ) প্রতিটি ব্লক একে অপরের থেকে কোলন (:) চিহ্ন দিয়ে আলাদা করা থাকে।

গ) প্রতিটি ব্লকে 4টি হেক্সাডেসিমাল ডিজিট থাকে।

উদাহরণ :

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

৩. অ্যাড্রেস সংক্ষিপ্ত করার নিয়ম (Abbreviation Rules) : IPv6 অ্যাড্রেস অনেক বড় হওয়ায় একে ছোট করে লেখার দুটি বিশেষ নিয়ম আছে :

ক) **Leading Zero Omission** : প্রতিটি ব্লকের শুরুতে যদি শূন্য (০) থাকে, তবে তা বাদ দেওয়া যায়।

যেমন : :0db8: কে লেখা যায় :db8:

খ) **Double Colon (::) Rule** : যদি কোনো অ্যাড্রেসে টানা এক বা একাধিক ব্লক শুধু শূন্য (০০০০) থাকে, তবে সেগুলোকে একটি মাত্র ডাবল কোলন (::) দিয়ে প্রকাশ করা যায়। তবে একটি অ্যাড্রেসে একবারের বেশি ডাবল কোলন ব্যবহার করা যাবে না।

যেমন : 2001:db8:0000:0000:0000:0000:1 এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো 2001:db8::1।

৪. লজিক্যাল বিভাজন (Logical Parts) : একটি IPv6 অ্যাড্রেস প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত থাকে :

ক) **Network Prefix (প্রথম ৬৪ বিট)** : এটি নির্দেশ করে ডিভাইসটি কোন নেটওয়ার্কে আছে। একে আবার গ্লোবাল প্রিফিক্স এবং সাবনেট আইডিতে ভাগ করা যায়।

খ) **Interface ID (শেষ ৬৪ বিট)** : এটি একটি নির্দিষ্ট ডিভাইসের ইউনিক পরিচয়। এটি সাধারণত ডিভাইসের MAC অ্যাড্রেস থেকে (EUI-64 পদ্ধতিতে) বা র্যান্ডমলি তৈরি হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। **Inter Network-এ IPv6 কীভাবে কাজ করে, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।**

বাকশিৰো- ২২

উত্তর : ইন্টার-নেটওয়ার্ক (Inter-network) বা বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে IPv6 ডাটা আদান-প্রদান করার প্রক্রিয়াটি IPv4-এর মতোই, তবে এটি অনেক বেশি দক্ষ এবং নিরাপদ। নিচে এর কার্যপদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১. অ্যাড্রেসিং এবং আইডেন্টিফিকেশন : প্রতিটি ইন্টার-নেটওয়ার্ক ডিভাইসে একটি ইউনিক 128-বিটের IPv6 ঠিকানা থাকে। রাউটার এই ঠিকানার প্রথম 64 বিট (Network Prefix) দেখে বুঝতে পারে ডাটাটি কোন নেটওয়ার্কে যাবে এবং শেষ 64 বিট (Interface ID) দেখে নির্দিষ্ট ডিভাইসকে শনাক্ত করে।

২. নেইবার ডিসকভারি প্রোটোকল (NDP) : IPv4-এ ব্যবহৃত ARP-এর পরিবর্তে IPv6-এ NDP কাজ করে। এর মাধ্যমে একটি ডিভাইস তার লোকাল নেটওয়ার্কের রাউটার এবং অন্যান্য ডিভাইসের ম্যাক (MAC) অ্যাড্রেস খুঁজে বের করে। এটি ইন্টার-নেটওয়ার্ক যোগাযোগের প্রথম ধাপ।

৩. দক্ষ রাউটিং (Efficient Routing) : ইন্টার-নেটওয়ার্কে রাউটারগুলো OSPFv3, EIGRP for IPv6 ev BGP প্রোটোকল

ব্যবহার করে রাউটিং টেবিল তৈরি করে। IPv6-এর হেডার ফরম্যাট নির্দিষ্ট (Fixed 40 bytes) হওয়ায় রাউটারগুলো খুব দ্রুত ডাটা প্রসেস করতে পারে, যা নেটওয়ার্কের গতি বাড়ায়।

৪. ফ্র্যাগমেন্টেশন (Fragmentation by Source) : IPv4-এ রাউটারগুলো ডাটা প্যাকেট ছোট (Fragment) করতে পারতো, যা রাউটারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতো। কিন্তু IPv6-এ শুধুমাত্র সোর্স ডিভাইস (যে ডাটা পাঠাচ্ছে) প্যাকেট ছোট করতে পারে। রাউটার শুধু প্যাকেটটি দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।

৫. এন্ড-টু-এন্ড কানেক্টিভিটি (End-to-End Connectivity) : IPv6-এ প্রচুর আইপি থাকায় সাধারণত NAT (Network Address Translation) এর প্রয়োজন হয় না। ফলে একটি ডিভাইস সরাসরি অন্য নেটওয়ার্কের ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এটি গেমিং, ভিডিও কলিং এবং ফাইল শেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে লেটেন্সি বা দেরি কমিয়ে দেয়।

৬. রূপান্তর পদ্ধতি (Transition Mechanisms) : যেহেতু বর্তমানে ইন্টারনেটে IPv4 এবং IPv6 উভয়ই বিদ্যমান, তাই ইন্টার-নেটওয়ার্কে যোগাযোগের জন্য নিচের পদ্ধতিগুলো ব্যবহৃত হয় :

ক) Dual Stack : রাউটার একই সাথে IPv4 এবং IPv6 উভয় প্যাকেট প্রসেস করে।

খ) Tunneling : IPv6 প্যাকেটকে IPv4 প্যাকেটের ভেতর ক্যাপসুল করে পাঠানো হয় ।